



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL
SALVADOR
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y CIENCIAS
APLICADAS ESCUELA DE INFORMÁTICA

ASIGNATURA: TE2 PROFESOR: Jorge Edwin Machado EVALUACION: Ordinaria 4	Sección 01	Ciclo 01-2026	Aula	Nota obtenida
Alumno: David Enrique Chávez Lazo		No de carnet:25-3453-2021		No lista:
Carrera: Ing. Sistemas y Computación		Fecha: 16-05-2026		
ACTIVIDADES: 50%		PARCIAL: 50%		

Verificar si los estudiantes son capaces de: *Diseñar y desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocios utilizando herramientas y patrones de diseño.*

Indicaciones generales:

- ☐ Primero lea todo el test, asegúrese de que esté completo, luego comience a contestarlo. Escriba claro y con color azul, toda corrección invalida su respuesta.

Desarrollo:

Primera Parte (Prueba de conocimientos) Ponderación 15%.

Indicaciones: Para las siguientes preguntas, seleccione la respuesta correcta.

No.	Pregunta	Valor
1	Explique qué es minería de datos. La minería de datos es el proceso de analizar grandes volúmenes de información para descubrir patrones, relaciones y tendencias que permitan tomar decisiones informadas.	3%
2	Explique qué es correlación. Es una herramienta estadística que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas.	3%
3	Explique la diferencia entre correlación positiva, negativa y nula. Correlación positiva: Ocurre cuando una variable aumenta y la otra también aumenta. El coeficiente de correlación está entre 0 (no incluido) y 1 (incluido). Correlación negativa: Se da cuando una variable aumenta y la otra disminuye, y viceversa.	3%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

No.	Pregunta	Valor
	Correlación nula: Indica que no hay relación entre las variables; es decir, el cambio en una variable no afecta a la otra. Estos tipos de correlación se miden generalmente mediante un coeficiente de correlación, que establece el grado de asociación entre las variables.	
4	Explique por qué correlación no significa causalidad. La correlación indica que dos variables se mueven juntas, pero no implica que una cause a la otra.	4%
5	Explique qué son reglas de asociación. Una regla de asociación es una implicación que establece una relación entre un conjunto de condiciones y una conclusión, utilizada principalmente en minería de datos para descubrir patrones en grandes conjuntos de datos.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Dirección Repositorio de Github: [ChavezDavid2534532021/ClaveG](https://github.com/ChavezDavid2534532021/ClaveG) at main · dechl-98/ChavezDavid2534532021

Segunda Parte (Habilidades) Ponderación 75%.

Indicaciones generales: el estudiante debe desarrollar los ejercicios en Python, explicar cada bloque de código, mostrar resultados y redactar conclusiones. El notebook no debe contener únicamente código; debe incluir interpretación y análisis.

6.1 Ejercicio 1: Análisis de Asociación - 25%

Archivo a utilizar: ventas_transacciones.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente en Python.	2%
Mostrar las primeras filas del dataset y explicar su estructura.	2%
Verificar valores nulos, duplicados y tipos de datos.	3%
Preparar los datos en formato adecuado para aplicar reglas de asociación.	4%
Aplicar el algoritmo Apriori o una técnica equivalente.	4%
Generar reglas de asociación usando soporte, confianza y lift.	4%
Mostrar las 10 reglas más relevantes.	2%
Interpretar al menos 5 reglas con lenguaje de negocio.	3%
Proponer al menos 3 recomendaciones comerciales basadas en los resultados.	1%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Resultado esperado: el estudiante debe explicar qué productos se compran juntos y cómo esa información puede ayudar a la empresa a crear promociones, combos, sugerencias de compra o estrategias de venta cruzada.

Hay una tendencia entre compras por aplicación, ítem y categoría. Eso nos dice que la mayoría de personas siempre busca una forma cómoda de adquirir productos de la ferretería, sopesando siempre el gasto y la comodidad.

6.2 Ejercicio 2: Análisis de Correlación - 20%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Cargar el archivo CSV correctamente.	2%
Identificar las variables numéricas del dataset.	2%
Revisar datos nulos, valores atípicos y consistencia general.	3%
Calcular la matriz de correlación.	3%
Crear un mapa de calor o gráfico de correlación.	3%
Identificar las correlaciones positivas más importantes.	2%
Identificar las correlaciones negativas más importantes.	2%
Explicar al menos 4 relaciones encontradas entre variables.	2%
Concluir cómo estas relaciones pueden ayudar a la empresa.	1%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Resultado esperado: el estudiante debe demostrar si existen relaciones entre variables como edad, ingresos, frecuencia de compra, satisfacción, reclamos, ticket promedio o uso de la aplicación.

Ejemplo de análisis esperado: si existe una correlación negativa entre reclamos y satisfacción, puede interpretarse que a mayor cantidad de reclamos, menor nivel de satisfacción del cliente.

R// Se generan menor cantidades de ticket a medida que la resolución en los problemas de los clientes son mayormente solucionadas.

R// la frecuencia de compra pende mucho de la edad de los usuarios y su capacidad adquisitiva.

6.3 Ejercicio 3: Agrupación o Clustering - 25%

Archivo a utilizar: clientes_mtricas.csv, según la clave asignada al estudiante.

Actividad solicitada	Valor
Seleccionar variables adecuadas para clustering.	3%
Justificar por qué seleccionó esas variables.	3%
Normalizar o escalar los datos correctamente.	4%
Aplicar el método del codo o una técnica para seleccionar el número de grupos.	4%
Aplicar K-Means u otro algoritmo de agrupación.	4%
Agregar la columna del grupo o cluster al dataset original.	2%
Visualizar los grupos mediante gráficos.	2%
Interpretar cada grupo encontrado.	2%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

Proponer acciones de negocio para cada grupo.	1%
---	----

Resultado esperado: el estudiante debe identificar grupos de clientes con características similares y explicar cómo la empresa puede atender de manera diferenciada a cada segmento.

Cluster	Interpretación posible
Cluster 0	Clientes frecuentes, con alto ticket promedio y buena satisfacción.
Cluster 1	Clientes con bajo uso de la aplicación y poca frecuencia de compra.
Cluster 2	Clientes con muchos reclamos y baja satisfacción.

R// Grupos de edad tienden a ser mayormente estables en sus presupuestos y eso genera compras más estables.

R// El grupo de cluster 1 encabeza mayormente el consumo total de las ferreterías.

7. Documentación, evidencias y defensa breve - 10%

Criterio	Valor
Presenta notebook ordenado, con títulos, comentarios y explicación del código.	3%
Incluye gráficos claros y correctamente interpretados.	2%
Presenta conclusiones por cada técnica aplicada.	2%
Entrega reporte final en Word o PDF.	2%
Explica verbalmente o por escrito qué hizo y qué resultados obtuvo.	1%

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

8. Entregables del estudiante

Notebook de Python con el desarrollo completo.

Reporte en Word o PDF.

Archivos CSV utilizados según la clave asignada.

Dataset final con la columna de cluster agregada.

Capturas de pantalla de resultados principales.

Conclusiones de asociación, correlación y agrupación.

Enlace de GitHub, si el docente lo solicita.

9. Reglas generales del parcial

El trabajo será individual.

El estudiante debe explicar cada bloque de código utilizado.

No se aceptará una entrega que contenga únicamente código sin análisis.

Los resultados deben interpretarse con lenguaje de negocio.

Los gráficos deben ser legibles, tener título y estar correctamente explicados.

El estudiante debe justificar las decisiones tomadas durante el análisis.

Se debe evitar copiar soluciones sin comprenderlas.

Los errores encontrados durante la limpieza o ejecución deben documentarse y corregirse.

TERCERA PARTE (Escala de autoevaluación de valores) Ponderación 10%.

Indicaciones: Rúbrica para autoevaluación:

Mediante esta rúbrica se autoevaluará las actitudes y los valores mostrados durante sus clases, deberá asignarse una nota entre 1 a 10, según lo planteado, haciendo una marca X en la casilla correspondiente.

Actitudes mostradas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Trabajo con tolerancia y buen agrado con los miembros de mi equipo.										x

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888

2. Me intereso por aprender de los demás compañeros inscritos en la materia y también de los miembros de mi equipo de trabajo.										X
3. Realizo aportaciones académicas con el objetivo de mejorar las tareas extra-aulas asignadas.										X
4. Cumpro con la entrega a tiempo de las obligaciones definidas en la materia y al equipo de trabajo.										X
5. Soy íntegro en mis compromisos académicos de la materia y con los integrantes de mi equipo de trabajo.										X
Sumatoria										50
Promedio (total/5)										10

Transforma tu realidad.

Viví la experiencia **UTEC**

Dirección de Comunicación Institucional

17 Avenida Norte, casa #116, San Salvador • Tel 2275-8888